

Thème 3 — Nomenclature et priorité des fonctionsNiveau **Moyen** — Corrigé détaillé | Fiche 12, Chimie organique**Corrigé 1** — *acide + alcool : le préfixe hydroxy-*

Deux fonctions : $-\text{COOH}$ et $-\text{OH}$. Priorité : $-\text{COOH} > -\text{OH} \Rightarrow$ fonction principale = **acide** (suffixe *-oïque*). Chaîne : 3 C $\Rightarrow$ *propanoïque*. Le C du $-\text{COOH}$ est le n°1 ; le $-\text{OH}$ tombe en position 3 $\Rightarrow$ préfixe **hydroxy-**. Nom : **acide 3-hydroxypropanoïque**.

Corrigé 2 — *cétone + halogène*

Fonction principale : la **cétone** (suffixe *-one*). Chaîne : 4 C $\Rightarrow$ *butan-*. On numérote pour donner à la cétone le plus petit indice : en partant de l'extrémité la plus proche du $\text{C}=\text{O}$, celui-ci est en position **2** (et non 3). Le chlore tombe alors en position 3 (préfixe **chloro-**). Nom : **3-chlorobutan-2-one**.

Corrigé 3 — *aldéhyde + cétone : le préfixe oxo-*

- a) Les deux carbonyles : un $-\text{CHO}$ (aldéhyde, en bout de chaîne) et un $\text{C}=\text{O}$ interne (cétone). Priorité $-\text{CHO} > \text{C}=\text{O} \Rightarrow$ **la fonction principale est l'aldéhyde** (suffixe *-al*).
- b) Chaîne de 4 C $\Rightarrow$ *butanal*, le $-\text{CHO}$ portant le n°1. La cétone est en position 3 : elle se cite en préfixe **3-oxo-**. Nom : **3-oxobutanal**.

Corrigé 4 — *choisir le bon sens de numérotation*

- a) En partant de la **gauche** : $-\text{OH}$ en position **2**. En partant de la **droite** : $-\text{OH}$ en position **4**.
- b) On retient le sens qui donne à la fonction principale (l'alcool) le **plus petit indice**, soit **2**. Nom : **pentan-2-ol**.

Corrigé 5 — *aldéhyde + éther : le préfixe (alk)oxy-*

Fonction principale : l'**aldéhyde** ($-\text{CHO} > -\text{O}-$), suffixe *-al*. Chaîne de 3 C contenant le $-\text{CHO} \Rightarrow$ *propanal*, le $-\text{CHO}$ portant le n°1. Le groupe $-\text{O}-\text{CH}_3$ (éther), en position 3, se cite en préfixe **méthoxy-**. Nom : **3-méthoxypropanal**.